

Data Driven Decision Making

Lecture 1 - Overview - 日本語訳・詳細解説・試験対策ノート

この PDF は review v5 です。全講義資料へ同じ形式を適用し、各スライドページには元スライド、日本語訳、詳細解説、試験対策ポイント、ページ固有の確認問題と解答を配置しています。過去問は重複を避け、必要な知識を説明した後に独立演習ページとしてまとめています。

Contents

Lecture 1 - Overview

2

Lecture 1 - Overview



Data Driven Decision Making

Lecture 1 – Overview

日本語訳

- Data Driven Decision Making
- 第 1 回 - 概要

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

Contact „Data Driven Decision Making“



Lecturer

Prof. Dr. Dirk Mattfeld

Office hours: with registration only

d.mattfeld@tu-braunschweig.de



Teaching Assistant

Felix Möller

Office hours: with registration only

felix.moeller@tu-braunschweig.de

Office Decision Support

Office hours: as announced on website

Phone: (0531) 391-3211

ds@tu-braunschweig.de

Website

<https://www.tu-braunschweig.de/winfo>

<https://www.tu-braunschweig.de/winfo/teaching>, e.g. exam dates



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 1 – Overview | Page 2



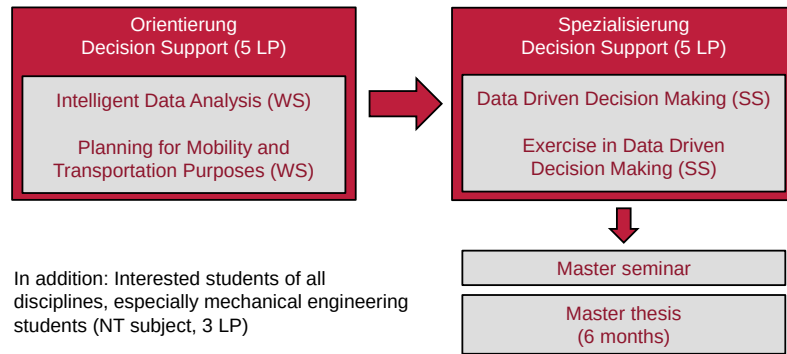
注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- 担当教員
- ティーチングアシスタント
- Decision Support オフィス
- Web サイト

Master @ Decision Support



In addition: Interested students of all disciplines, especially mechanical engineering students (NT subject, 3 LP)

日本語訳

- 基礎・方向づけ
- 専門
- その他の専攻、とくに機械工学系学生にも開かれている。

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

About the Lecture

- **Data Driven Decision Making**
- Previously *Informationssysteme für Mobilitätsanwendungen*
- ... before *Verkehrsinformationssysteme*

- Shift from depiction of information system to automated decisions in information systems
- Inline with state-of-the-art digital business models like UBER, LIME, AMAZON etc.
- Builds on PMT (focusing on decisions) and IDA (focusing on data analytics)

- With respect to coursework, 3DM represents “Spezialisierung Decision Support” together with 3DM exercise



Data Driven Decision Making | Lecture 1 – Overview | Page 4

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld



日本語訳

- Data Driven Decision Making
- 以前は『モビリティ応用のための情報システム』、さらに以前は『交通情報システム』だった。
- 焦点は、情報システムの描写から、情報システム内の自動意思決定へ移っている。
- Uber, Lime, Amazon などの先端的デジタルビジネスモデルと整合する。
- PMT は意思決定に、IDA はデータ分析に焦点を置く。DDDM はその上に構築される。
- 3DM は演習とともに『Decision Support 専門』を構成する。

試験対策ポイント

- DDDM はデータ分析を意思決定と実装へ接続する講義である。
- stochasticity と dynamism を分けて説明できることが最重要である。

解説

このページでは「講義について」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Data Driven Decision Making は、単にデータを分析してレポートを作ることではない。データを使って、現実で実行する行動を選び、その結果をまた観測して次の意思決定へ反映する考え方である。たとえば食品配送であれば、注文数を予測するだけではなく、どの注文を受けるか、どのドライバーに割り当てるか、どの順番で回るかで決める。

この講義の中心は、現実の意思決定が静的で完全情報の問題ではないという点にある。現実では、注文、交通、ドライバー位置、キャンセル、サービス時間などが時間とともに変わる。したがって、最初に作った計画を最後まで固定するのではなく、新しい情報を受けて状態を更新し、必要に応じて計画を変える必要がある。

stochasticity は、将来何が起こるかが確率的・不確定であることを意味する。dynamism は、時間が進むにつれて状態が変わり、意思決定を繰り返す必要があることを意味する。試験では、この二語を同義語のように書かないことが重要である。注文がいつ来るか分からないことは stochasticity、注文が来た後に計画を更新することは dynamism である。

答案では、DDDM を Business Analytics、Operations Research、Data Analytics、情報システム実装の交点として説明すると強い。予測モデルだけでは『何をするか』が決まらず、最適化モデルだけでは『現実データをどう入れるか』が決まらない。DDDM はこの間を接続し、現実のデータから実行可能な意思決定を作る。

具体例として、Uber や食品配送では、リアルタイム注文、ドライバーの現在位置、交通状況、顧客の待ち時間を使いながら、数分ごとに新しい割当を作る。このとき、過去データから需要を学習するだけでなく、将来の不確実な注文を見越して現在のドライバーを使い切らないようにするなど、将来の柔軟性も重要になる。

確認問題と解答

1. **L01-S004: 「講義について」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、DDDM はデータ分析を意思決定と実装へ接続する講義である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L01-S004: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Goals



- Understanding stochasticity and dynamism
 - Modeling stochastic dynamic decision problems
 - Overview over methodology (functionality, strengths, weaknesses, etc.)
 - Insight about relevant problems in the digital economy
-
- Pass exam (60min written exam)
-
- Preparation for master thesis (and PhD)

解説

このページでは「目標」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Data Driven Decision Making は、単にデータを分析してレポートを作ることではない。データを使って、現実で実行する行動を選び、その結果をまた観測して次の意思決定へ反映する考え方である。たとえば食品配送であれば、注文数を予測するだけでなく、どの注文を受けるか、どのドライバーに割り当てるか、どの順番で回るかで決める。

この講義の中心は、現実の意思決定が静的で完全情報の問題ではないという点にある。現実では、注文、交通、ドライバー位置、キャンセル、サービス時間などが時間とともに変わる。したがって、最初にした計画を最後まで固定するのではなく、新しい情報を受けて状態を更新し、必要に応じて計画を変える必要がある。

stochasticity は、将来何が起きるかが確率的・不確定であることを意味する。dynamism は、時間が進むにつれて状態が変わり、意思決定を繰り返す必要があることを意味する。試験では、この二語を同義語のように書かないことが重要である。注文がいつ来るか分からないことは stochasticity、注文が来た後に計画を更新することは dynamism である。

答案では、DDDM を Business Analytics、Operations Research、Data Analytics、情報システム実装の交点として説明すると強い。予測モデルだけでは『何をするか』が決まらず、最適化モデルだけでは『現実データをどう入れるか』が決まらない。DDDM はこの間を接続し、現実のデータから実行可能な意思決定を作る。

具体例として、Uber や食品配送では、リアルタイム注文、ドライバーの現在位置、交通状況、顧客の待ち時間を使いながら、数分ごとに新しい割当を作る。このとき、過去データから需要を学習するだけでなく、将来の不確実な注文を見越して現在のドライバーを使い切らないようにするなど、将来の柔軟性も重要になる。

確認問題と解答

1. **L01-S005: 「目標」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、DDDM はデータ分析を意思決定と実装へ接続する講義である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L01-S005: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。



日本語訳

- 確率性と動的性質を理解する。
- 確率的・動的意思決定問題をモデル化する。
- 方法論の概要、機能、強み、弱みを理解する。
- デジタル経済における関連問題を理解する。
- 60 分筆記試験に合格する。
- 修士論文、博士課程への準備を行う。

試験対策ポイント

- DDDM はデータ分析を意思決定と実装へ接続する講義である。
- stochasticity と dynamism を分けて説明できることが最重要である。

DDDM Schedule

Lecture	Topic
1	Overview
2	Information Modeling and Decision Modeling
3	Stochasticity
4	Dynamism
5	Markov Decision Process
6	Approximate Dynamic Programming
7	Look-ahead Methods
8	Value Function Approximation
9	Analytics Issues in Approximate Dynamic Programming
10	Combined Methods
11	Platform-based Food Delivery



注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- 講義トピック

Literature

- Work by Warren Powell (<https://castlelab.princeton.edu/>)



- Recent joint work at TU Braunschweig with Marlin Ulmer and others
- Adaptation and development with respect to transportation and mobility
- Ulmer et. al (2020) On modeling stochastic dynamic vehicle routing problems, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S219243762030008X>
- Ulmer et al. (2021) Stochastic dynamic vehicle routing in the light of prescriptive analytics: A review, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221721006093>

注記

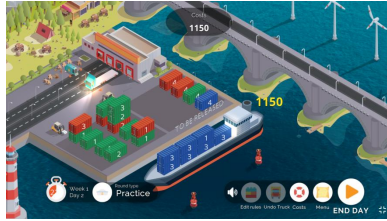
このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- Warren Powell の研究。
- TU Braunschweig における Marlin Ulmer らとの近年の共同研究。
- 交通・モビリティに関する適用と発展。
- Ulmer et al. (2020): stochastic dynamic vehicle routing problems のモデル化。
- Ulmer et al. (2021): prescriptive analytics の観点から見た stochastic dynamic vehicle routing のレビュー。

About the Exercise

- “Studienleistung” for “Spezialisierung Decision Support” (2.5 LP)
- Practice lecture content in the serious gaming application “Trucks and Barges”
 - Simulates decision situation of a freight forwarder who can ship containers from a terminal using different transport modes on consecutive days
- Organization:
 - 5 dates with content building on each other (online)
 - Homework assignments
 - StudIP: “Data Driven Decision Making - Übung”



日本語訳

- 『Decision Support 専門』の Studienleistung (2.5 LP)。
- serious game アプリケーション『Trucks and Barges』で講義内容を練習する。
- シミュレーション内容
- 運営

注記

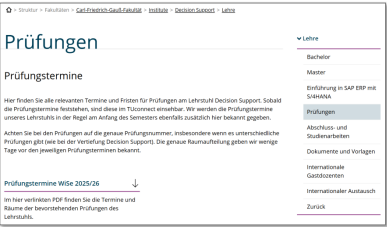
このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

Information on exams

You can find the locations and times of all exams offered by our department on our website:
<https://www.tu-braunschweig.de/winfo/teaching/pruefungen>

The information is updated regularly.
Exam dates are announced well in advance, while exam rooms are assigned shortly before the exams.

Please only email us if the information you need is not on our website.



日本語訳

- 試験会場と時刻は講座の Web サイトで確認できる。
- 情報は定期的に更新される。
- 試験日は早めに告知され、試験教室は試験直前に割り当てられる。
- 必要な情報が Web サイトにない場合のみメールで問い合わせる。

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

Altklausuren

You can find printed copies of past exams from recent semesters directly at our institute. These are leftover copies, so there are only a limited number available. You can also find past exams on our website:

<https://www.tu-braunschweig.de/winfo/teaching/pruefungen>

However, simply working through past exams is not sufficient preparation for the exam and does not guarantee a good grade. All topics covered in the lecture are relevant to the exam. While the types of questions on the exam are similar each semester, the content may vary, and new questions that do not appear in any of the past exams may also be included. No sample solutions for the past exams will be provided.



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 1 – Overview | Page 10

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 近年の過去問の印刷版は研究所で入手できる。部数には限りがある。
- 過去問は Web サイトでも確認できる。
- 過去問を解くだけでは十分な準備ではなく、良い成績を保証しない。
- 講義で扱った全トピックが試験対象である。
- 問題形式は似ることがあるが、内容は変わり、過去問にない新問も含まれ得る。
- 過去問の模範解答は提供されない。

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

Agenda

- **Motivation**
- Operations Research & Business Analytics (Recap)
- Modeling and Outline of the Lectures

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- 動機
- Operations Research と Business Analytics の復習
- モデリングと講義全体の見取り図

Motivation

- New and changing business concepts. faster, more individually, real-time
- Examples:
 - Instant delivery
 - Production on demand/made to order
 - Appointment scheduling
 - etc.
- Challenging planning and control
- Two common themes:
 - Stochasticity: Information changes over time
 - Dynamism: Updated plans under the light of information change



→ Stochastic Dynamic Decision Processes



Data Driven Decision Making | Lecture 1 – Overview | Page 12

Decision
Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 新しく変化するビジネスコンセプト: より速く、より個別的に、リアルタイムに。
- 例
- 計画と制御が難しくなる。
- 二つの共通テーマ
- 確率的・動的意思決定過程へつながる。

試験対策ポイント

- DDDM はデータ分析を意思決定と実装へ接続する講義である。
- stochasticity と dynamism を分けて説明できることが最重要である。

解説

このページでは「動機」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Data Driven Decision Making は、単にデータを分析してレポートを作成することではない。データを使って、現実で実行する行動を選び、その結果をまた観測して次の意思決定へ反映する考え方である。たとえば食品配送であれば、注文数を予測するだけではなく、どの注文を受けるか、どのドライバーに割り当てるか、どの順番で回るかで決める。

この講義の中心は、現実の意思決定が静的で完全情報の問題ではないという点にある。現実では、注文、交通、ドライバー位置、キャンセル、サービス時間などが時間とともに変わる。したがって、最初にした計画を最後まで固定するのではなく、新しい情報を受けて状態を更新し、必要に応じて計画を変える必要がある。

stochasticity は、将来何が起きるかが確率的・不確定であることを意味する。dynamism は、時間が進むにつれて状態が変わり、意思決定を繰り返す必要があることを意味する。試験では、この二語を同義語のように書かないことが重要である。注文がいつ来るか分からないことは stochasticity、注文が来た後に計画を更新することは dynamism である。

答案では、DDDM を Business Analytics、Operations Research、Data Analytics、情報システム実装の交点として説明すると強い。予測モデルだけでは『何をするか』が決まらず、最適化モデルだけでは『現実データをどう入れるか』が決まらない。DDDM はこの間を接続し、現実のデータから実行可能な意思決定を作る。

具体例として、Uber や食品配送では、リアルタイム注文、ドライバーの現在位置、交通状況、顧客の待ち時間を使いながら、数分ごとに新しい割当を作る。このとき、過去データから需要を学習するだけでなく、将来の不確実な注文を見越して現在のドライバーを使い切らないようにするなど、将来の柔軟性も重要になる。

確認問題と解答

1. **L01-S012: 「動機」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、DDDM はデータ分析を意思決定と実装へ接続する講義である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L01-S012: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Examples: Transportation



Data Driven Decision Making | Lecture 1 – Overview | Page 13



日本語訳

- 同日配送、ピックアップ、ドローン配送、食品配送など、輸送サービスの例。

試験対策ポイント

- DDDM はデータ分析を意思決定と実装へ接続する講義である。
- stochasticity と dynamism を分けて説明できることが最重要である。

解説

このページでは「例: 輸送」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Data Driven Decision Making は、単にデータを分析してレポートを作成することではない。データを使って、現実で実行する行動を選び、その結果をまた観測して次の意思決定へ反映する考え方である。たとえば食品配送であれば、注文数を予測するだけでなく、どの注文を受けるか、どのドライバーに割り当てるか、どの順番で回るかで決める。

この講義の中心は、現実の意思決定が静的で完全情報の問題ではないという点にある。現実では、注文、交通、ドライバー位置、キャンセル、サービス時間などが時間とともに変わる。したがって、最初にした計画を最後まで固定するのではなく、新しい情報を受けて状態を更新し、必要に応じて計画を変える必要がある。

stochasticity は、将来何が起きるかが確率的・不確定であることを意味する。dynamism は、時間が進むにつれて状態が変わり、意思決定を繰り返す必要があることを意味する。試験では、この二語を同義語のように書かないことが重要である。注文がいつ来るか分からないことは stochasticity、注文が来た後に計画を更新することは dynamism である。

答案では、DDDM を Business Analytics、Operations Research、Data Analytics、情報システム実装の交点として説明すると強い。予測モデルだけでは『何をするか』が決まらず、最適化モデルだけでは『現実データをどう入れるか』が決まらない。DDDM はこの間を接続し、現実のデータから実行可能な意思決定を作る。

具体例として、Uber や食品配送では、リアルタイム注文、ドライバーの現在位置、交通状況、顧客の待ち時間を使いながら、数分ごとに新しい割当を作る。このとき、過去データから需要を学習するだけでなく、将来の不確実な注文を見越して現在のドライバーを使い切らないようにするなど、将来の柔軟性も重要になる。

確認問題と解答

1. **L01-S013: 「例: 輸送」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、DDDM はデータ分析を意思決定と実装へ接続する講義である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L01-S013: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Examples: Mobility and Services



Data Driven Decision Making | Lecture 1 – Overview | Page 14

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

**Decision
Support**
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- バイクシェア、オンデマンド交通、医療訪問、タクシー、エレベーター保守、緊急車両など、モビリティ・サービスの例。

試験対策ポイント

- DDDM はデータ分析を意思決定と実装へ接続する講義である。
- stochasticity と dynamism を分けて説明できることが最重要である。

解説

このページでは「例: モビリティとサービス」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Data Driven Decision Making は、単にデータを分析してレポートを作ることではない。データを使って、現実で実行する行動を選び、その結果をまた観測して次の意思決定へ反映する考え方である。たとえば食品配送であれば、注文数を予測するだけではなく、どの注文を受けるか、どのドライバーに割り当てるか、どの順番で回るかで決める。

この講義の中心は、現実の意思決定が静的で完全情報の問題ではないという点にある。現実では、注文、交通、ドライバー位置、キャンセル、サービス時間などが時間とともに変わる。したがって、最初に作った計画を最後まで固定するのではなく、新しい情報を受けて状態を更新し、必要に応じて計画を変える必要がある。

stochasticity は、将来何が起こるかが確率的・不確定であることを意味する。dynamism は、時間が進むにつれて状態が変わり、意思決定を繰り返す必要があることを意味する。試験では、この二語を同義語のように書かないことが重要である。注文がいつ来るか分からないことは stochasticity、注文が来た後に計画を更新することは dynamism である。

答案では、DDDM を Business Analytics、Operations Research、Data Analytics、情報システム実装の交点として説明すると強い。予測モデルだけでは『何をするか』が決まらず、最適化モデルだけでは『現実データをどう入れるか』が決まらない。DDDM はこの間を接続し、現実のデータから実行可能な意思決定を作る。

具体例として、Uber や食品配送では、リアルタイム注文、ドライバーの現在位置、交通状況、顧客の待ち時間を使いながら、数分ごとに新しい割当を作る。このとき、過去データから需要を学習するだけでなく、将来の不確実な注文を見越して現在のドライバーを使い切らないようにするなど、将来の柔軟性も重要になる。

確認問題と解答

- L01-S014: 「例: モビリティとサービス」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、DDDM はデータ分析を意思決定と実装へ接続する講義である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L01-S014: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Summary

- Service processes over time
- New information (demand, requests, traffic, drivers, battery levels, requirements, etc.)
- Reactions and updates of planning required

- Reactions might be too late (vehicle stuck in traffic, no drivers around to deliver meals, drone crashes, etc.)
- Anticipation of an expected future required
- Aim at flexibility with respect to a future system state



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 1 – Overview | Page 15



日本語訳

- サービスプロセスは時間を通じて進行する。
- 需要、依頼、交通、ドライバー、バッテリー残量、要件などの新情報が発生する。
- 計画への反応と更新が必要になる。
- 反応が遅すぎる場合がある。例: 車両が渋滞に巻き込まれる、食事配送のドライバーが周辺にいない、ドローンが墜落する。
- 期待される将来を先読みする必要がある。
- 将来のシステム状態に対する柔軟性を目指す。

試験対策ポイント

- DDDM はデータ分析を意思決定と実装へ接続する講義である。
- stochasticity と dynamism を分けて説明できることが最重要である。

解説

このページでは「まとめ」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Data Driven Decision Making は、単にデータを分析してレポートを作るのではない。データを使って、現実で実行する行動を選び、その結果をまた観測して次の意思決定へ反映する考え方である。たとえば食品配送であれば、注文数を予測するだけではなく、どの注文を受けるか、どのドライバーに割り当てるか、どの順番で回るかで決める。

この講義の中心は、現実の意思決定が静的で完全情報の問題ではないという点にある。現実では、注文、交通、ドライバー位置、キャンセル、サービス時間などが時間とともに変わる。したがって、最初にした計画を最後まで固定するのではなく、新しい情報を受けて状態を更新し、必要に応じて計画を変える必要がある。

stochasticity は、将来何が起きるかが確率的・不確実であることを意味する。dynamism は、時間が進むにつれて状態が変わり、意思決定を繰り返す必要があることを意味する。試験では、この二語を同義語のように書かないことが重要である。注文がいつ来るか分からないことは stochasticity、注文が来た後に計画を更新することは dynamism である。

答案では、DDDМ を Business Analytics、Operations Research、Data Analytics、情報システム実装の交点として説明すると強い。予測モデルだけでは『何をするか』が決まらず、最適化モデルだけでは『現実データをどう入れるか』が決まらない。DDDМ はこの間を接続し、現実のデータから実行可能な意思決定を作る。

具体例として、Uber や食品配送では、リアルタイム注文、ドライバーの現在位置、交通状況、顧客の待ち時間を使いながら、数分ごとに新しい割当を作る。このとき、過去データから需要を学習するだけでなく、将来の不確実な注文を見越して現在のドライバーを使い切らないようにするなど、将来の柔軟性も重要になる。

確認問題と解答

1. **L01-S015: 「まとめ」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

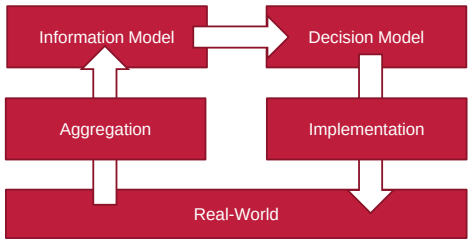
定義としては、DDDМ はデータ分析を意思決定と実装へ接続する講義である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L01-S015: このスライドの考え方を、講義全体の DDDМ プロセスの中に位置づけよ。**

DDDМ プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Decision making

- **Real-World:** Actions are performed and resulting states can be observed
- **Aggregation:** Transfers real-world data into dimensions of information model
- **Information Model:** Depicts information in a condensed way
- **Decision Model:** Defines decision space and evaluates decision
- **Implementation:** Translates solution of the decision model into real-world actions



日本語訳

- Real-World: 行動が実行され、その結果として状態を観測できる。
- Aggregation: 現実世界のデータを情報モデルの次元へ移す。
- Information Model: 情報を圧縮された形で描写する。
- Decision Model: 決定空間を定義し、決定を評価する。
- Implementation: 意思決定モデルの解を現実世界の行動へ変換する。

試験対策ポイント

- Real-World, Aggregation, Information Model, Decision Model, Implementation の向きを正確に説明する。
- 情報モデルは現実の圧縮表現、意思決定モデルは行動選択の評価構造である。

解説

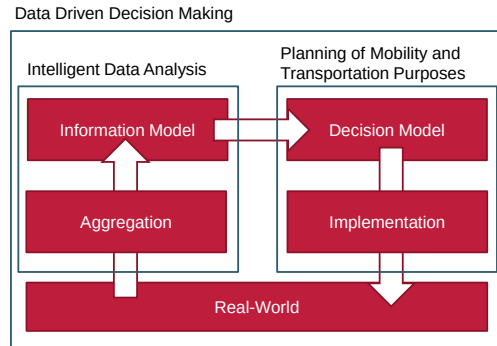
このページでは「意思決定」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Real-World は、配送車、顧客、道路、倉庫、ドライバー、注文、交通といった現実そのものである。現実には複雑すぎるため、そのまま数理モデルやアルゴリズムに入れることはできない。そこで、意思決定に必要な要素だけを抽出し、モデルが扱える形に変換する必要がある。Aggregation は、現実から得られた詳細データを情報モデルの次元に圧縮する操作である。例として、GPS 点列を道路セグメントの速度に変換する、住所を顧客ノードに変換する、過去走行ログから顧客間旅行時間行列を作る、注文履歴から需要分布を推定する、といった処理がある。Information Model は、意思決定に必要な情報の構造化表現である。ここには、顧客集合、デポ、車両集合、旅行時間行列、需要、時間窓、確率分布などが含まれる。重要なのは、情報モデルは現実の全コピーではなく、意思決定に有用な抽象化だという点である。Decision Model は、その情報モデルを入力として、どの行動を選べるか、何を最適化するか、どの制約を守るかを定義する。TSP なら、顧客を一度ずつ訪問し総旅行時間を最小化する。VRP なら、複数車両、容量制約、時間窓などが加わる。ここでは決定変数、目的関数、制約が中心になる。Implementation は、モデル上の解を現実の行動に戻す処理である。たとえば $x_{ij}=1$ というアーク選択を、ドライバーに提示する訪問順、住所、ナビゲーション、積み込み順へ変換する。実装後には実際の遅延や走行時間が観測され、それが再び Aggregation を通じてモデル改善に使われる。

確認問題と解答

1. **L01-S016: 「意思決定」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Real-World, Aggregation, Information Model, Decision Model, Implementation の向きを正確に説明する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L01-S016: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Decision making

- Data Driven Decision Making:
 - No longer elaborates on information models
 - Does not focus on optimization models anymore
 - It takes the whole loop including the real world process into account
 - This requires the modeling of the system over time → dynamic
 - The real-world may change due to external effects → stochastic
 - Implemented decisions may collide with an already changed real-world



解説

このページでは「DDDM における意思決定」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Real-World は、配送車、顧客、道路、倉庫、ドライバー、注文、交通といった現実そのものである。現実には複雑すぎるため、そのまま数理モデルやアルゴリズムに入れることはできない。そこで、意思決定に必要な要素だけを抽出し、モデルが扱える形に変換する必要がある。

Aggregation は、現実から得られた詳細データを情報モデルの次元に圧縮する操作である。例として、GPS 点列を道路セグメントの速度に変換する、住所を顧客ノードに変換する、過去走行ログから顧客間旅行時間行列を作る、注文履歴から需要分布を推定する、といった処理がある。

Information Model は、意思決定に必要な情報の構造化表現である。ここには、顧客集合、デポ、車両集合、旅行時間行列、需要、時間窓、確率分布などが含まれる。重要なのは、情報モデルは現実の全コピーではなく、意思決定に有用な抽象化だという点である。

Decision Model は、その情報モデルを入力として、どの行動を選ぶか、何を最適化するか、どの制約を守るかを定義する。TSP なら、顧客を一度ずつ訪問し総旅行時間を最小化する。VRP なら、複数車両、容量制約、時間窓などが加わる。ここでは決定変数、目的関数、制約が中心になる。

Implementation は、モデル上の解を現実の行動に戻す処理である。たとえば $x_{ij}=1$ というアーク選択を、ドライバーに提示する訪問順、住所、ナビゲーション、積み込み順へ変換する。実装後には実際の遅延や走行時間が観測され、それが再び Aggregation を通じてモデル改善に使われる。

確認問題と解答

1. **L01-S017: 「DDDM における意思決定」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Real-World, Aggregation, Information Model, Decision Model, Implementation の向きを正確に説明する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L01-S017: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- DDDM では、情報モデルだけを詳しく扱うわけではない。
- 最適化モデルだけに焦点を当てるわけでもない。
- 現実世界のプロセスを含むループ全体を考慮する。
- そのため、システムを時間を通じてモデル化する必要がある。これは dynamic である。
- 現実世界は外部効果により変化し得る。これは stochastic である。
- 実装された決定は、すでに変化した現実世界と衝突する可能性がある。

試験対策ポイント

- Real-World, Aggregation, Information Model, Decision Model, Implementation の向きを正確に説明する。
- 情報モデルは現実の圧縮表現、意思決定モデルは行動選択の評価構造である。

Agenda

- Motivation
- **Operations Research & Business Analytics (Recap)**
- Modeling and Outline of the Lectures

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- 動機
- Operations Research と Business Analytics の復習
- モデリングと講義全体の見取り図

Example: Parcel Delivery in Braunschweig

- Truck at depot
 - Customers with addresses
 - Street network
 - We are looking for a navigation of the driver through the city visiting every customer.
 - Goal is fast delivery
-
- How can we achieve our goal?



日本語訳

- トラックはデポにいる。
- 顧客と住所がある。
- 道路ネットワークがある。
- 全顧客を訪問するように、市内でのドライバーのナビゲーションを探す。
- 目標は迅速な配送である。
- どうすれば目標を達成できるか。

試験対策ポイント

- TSP の要素をノード、アーク、コスト、決定変数、目的関数、制約に分けて説明する。
- 時間依存 TSP では d_{ij} が $d_{ij}(t)$ になり、到着時刻が決定に影響する。

解説

このページでは「例: Braunschweig の小包配送」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Travelling Salesman Problem は、複数の顧客を一度ずつ訪問し、最後に出発点へ戻る最短ツアーを求める基本的なルーティング問題である。顧客やデポはノード、ノード間の移動はアーク、距離や旅行時間はアークコストとして表される。

意思決定モデルとしての TSP では、 $x_{ij}=1$ なら i から j へ直接移動する、0 なら移動しない、という二値変数を使う。目的関数は、選ばれたアークの距離または旅行時間の合計を最小化する。制約として、各顧客に一度入る、各顧客から一度出る、部分巡回を禁止する条件が必要である。

情報モデルとしては、顧客集合、デポ、顧客間距離または旅行時間行列が必要である。つまり、TSP は情報モデルと意思決定モデルの典型的な接続例である。旅行時間行列が情報モデル、二値変数・目的関数・制約を持つ最適化問題が意思決定モデルである。

時間依存 TSP では、アークコストが出発時刻に依存する。固定の d_{ij} ではなく $d_{ij}(t)$ になるため、同じ i から j への移動でも朝は 20 分、昼は 10 分、夕方は 30 分ということがある。この場合、訪問順序だけでなく、いつそのアークを通るかが重要になる。

具体例として、顧客 A を先に訪問すると B への移動がラッシュ前に終わるが、C を先に訪問すると B への移動がラッシュ中になり遅れることがある。つまり、局所的に短い移動を選んでも、時刻の変化により後続コストが悪化するため、時間を含む意思決定モデルが必要になる。

確認問題と解答

1. **L01-S019: 「例: Braunschweig の小包配送」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

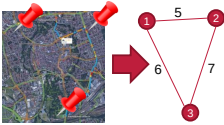
定義としては、TSP の要素をノード、アーク、コスト、決定変数、目的関数、制約に分けて説明する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L01-S019: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Modeling: Traveling Salesperson Problem

- Part 1:
- Transfer street network to arcs between customers
 - Transfer travel speeds to travel time per arc
→ Weighted graph / Travel time matrix



- Part 2:
- Transfer navigation into decision variables about used arcs
 - Add constraints to ensure feasible navigation
 - Define objective (with respect to Part 1)

$$\min \sum_{ij} d_{ij} x_{ij}$$

subject to :

(1) $\sum_{ij} x_{ij} = 1, \quad j = 1, \dots, n$

(2) $\sum_i x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, n$

(3) The variables x_{ij} cannot define subtours.

(4) $x_{ij} \in \{0,1\}$

解説

このページでは「モデリング: 巡回セールスマン問題」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Travelling Salesman Problem は、複数の顧客を一度ずつ訪問し、最後に出発点へ戻る最短ツアーを求める基本的なルーティング問題である。顧客やデポはノード、ノード間の移動はアーク、距離や旅行時間はアークコストとして表される。

意思決定モデルとしての TSP では、 $x_{ij}=1$ なら i から j へ直接移動する、0 なら移動しない、という二値変数を使う。目的関数は、選ばれたアークの距離または旅行時間の合計を最小化する。制約として、各顧客に一度入る、各顧客から一度出る、部分巡回を禁止する条件が必要である。

情報モデルとしては、顧客集合、デポ、顧客間距離または旅行時間行列が必要である。つまり、TSP は情報モデルと意思決定モデルの典型的な接続例である。旅行時間行列が情報モデル、二値変数・目的関数・制約を持つ最適化問題が意思決定モデルである。

時間依存 TSP では、アークコストが出発時刻に依存する。固定の d_{ij} ではなく $d_{ij}(t)$ になるため、同じ i から j への移動でも朝は 20 分、昼は 10 分、夕方は 30 分ということがある。この場合、訪問順序だけでなく、いつそのアークを通るかが重要になる。

具体例として、顧客 A を先に訪問すると B への移動がラッシュ前に終わるが、C を先に訪問すると B への移動がラッシュ中になり遅れることがある。つまり、局所的に短い移動を選んでも、時刻の変化により後続コストが悪化するため、時間を含む意思決定モデルが必要になる。

確認問題と解答

1. **L01-S020: 「モデリング: 巡回セールスマン問題」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、TSP の要素をノード、アーク、コスト、決定変数、目的関数、制約に分けて説明する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつなげる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L01-S020: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

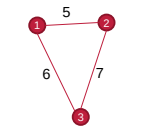
- Part 1
- Part 2

試験対策ポイント

- TSP の要素をノード、アーク、コスト、決定変数、目的関数、制約に分けて説明する。
- 時間依存 TSP では d_{ij} が $d_{ij}(t)$ になり、到着時刻が決定に影響する。

Finding a Solution

- Model spans solution space and provides evaluation of solutions
- Potential solutions via
 - Graph-based method (e.g., insertion procedures)
 - Mixed-integer programming (e.g., branch and bound)
- Final step: Implementation in practice (e.g., 1-3-2)
 - Translate numbers to customers
 - Map selected arcs to sets of street segments
 - Provide navigation to driver



$$\min \sum_{i,j} d_{ij} x_{ij}$$

subject to :

(1) $\sum_j x_{ij} = 1, \quad j = 1, \dots, n$

(2) $\sum_i x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, n$

(3) The variables x_{ij} cannot define subtours.

(4) $x_{ij} \in \{0,1\}$

解説

このページでは「解を見つける」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Travelling Salesman Problem は、複数の顧客を一度ずつ訪問し、最後に出発点へ戻る最短ツアーを求める基本的なルーティング問題である。顧客やデポはノード、ノード間の移動はアーク、距離や旅行時間はアークコストとして表される。

意思決定モデルとしての TSP では、 $x_{ij}=1$ なら i から j へ直接移動する、0 なら移動しない、という二値変数を使う。目的関数は、選ばれたアークの距離または旅行時間の合計を最小化する。制約として、各顧客に一度入る、各顧客から一度出る、部分巡回を禁止する条件が必要である。情報モデルとしては、顧客集合、デポ、顧客間距離または旅行時間行列が必要である。つまり、TSP は情報モデルと意思決定モデルの典型的な接続例である。旅行時間行列が情報モデル、二値変数・目的関数・制約を持つ最適化問題が意思決定モデルである。

時間依存 TSP では、アークコストが出発時刻に依存する。固定の d_{ij} ではなく $d_{ij}(t)$ になるため、同じ i から j への移動でも朝は 20 分、昼は 10 分、夕方は 30 分ということがある。この場合、訪問順序だけでなく、いつそのアークを通るかが重要になる。

具体例として、顧客 A を先に訪問すると B への移動がラッシュ前に終わるが、C を先に訪問すると B への移動がラッシュ中になり遅れることがある。つまり、局所的に短い移動を選んでも、時刻の変化により後続コストが悪化するため、時間を含む意思決定モデルが必要になる。

確認問題と解答

- L01-S021: 「解を見つける」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、TSP の要素をノード、アーク、コスト、決定変数、目的関数、制約に分けて説明する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつなげる流れを文章で示すことが重要である。
- L01-S021: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

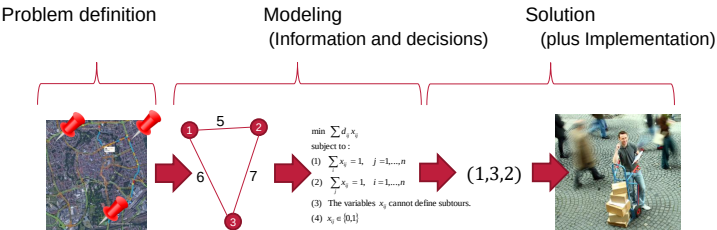
日本語訳

- モデルは解空間を張り、解を評価する。
- 候補解の求め方
- 最後のステップ: 実務への実装

試験対策ポイント

- TSP の要素をノード、アーク、コスト、決定変数、目的関数、制約に分けて説明する。
- 時間依存 TSP では d_{ij} が $d_{ij}(t)$ になり、到着時刻が決定に影響する。

Three Steps of Operations Research



日本語訳

- 問題定義
- モデリング
- 解法
- 情報と意思決定
- 実装を含む。

試験対策ポイント

- IDA は appearance から structure、PMT/OR は structure から solution へ向かう。
- Business Analytics は Statistics, OR, CS/IS の統合領域である。

解説

このページでは「Operations Research の三段階」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

IDA, Intelligent Data Analysis は、記録されたデータの appearance から出発する。appearance とは、現実システムの表面的な観測結果であり、GPS ログ、注文履歴、クリック履歴、センサー値のようなものである。これらは誤差、欠損、外れ値を含むため、そのまま構造を表しているとは限らない。IDA の役割は、データをクリーニングし、補完し、検証し、統計的パターンやモデルを抽出することで、背後にある structure への証拠を与えることである。例えば、タクシーの走行ログから朝ラッシュの速度低下パターンを見つけることは、道路交通の構造を推定する作業である。

PMT や Operations Research は逆方向で考える。まず現実問題の重要構造を仮定し、目的、制約、決定空間を明確にする。そして、ルーティング、スケジューリング、割当、在庫管理などの意思決定モデルを作り、解を求める。これは structure から実行可能な appearance、つまり具体的な解へ向かう流れである。

Business Analytics の三つの基礎は、Statistics、Computer Science/Information Systems、Operations Research である。Statistics は推定と不確実性、CS/IS はデータ処理と実装、OR は最適化と意思決定を担う。三つを列挙するだけでは不十分で、互いの交差領域が現実のデータ駆動意思決定で不可欠であることを説明する必要がある。

具体例として配送計画を考えると、Statistics は旅行時間分布を推定し、CS/IS は GPS データや注文データを保存・処理し、OR は車両ルートを最適化する。データだけではルートは決まらず、最適化だけでは現実の交通を反映できないため、この統合が DDDM の基礎になる。

確認問題と解答

- L01-S022: 「Operations Research の三段階」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、IDA は appearance から structure、PMT/OR は structure から solution へ向かう。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L01-S022: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDМ プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Motivation
- Operations Research & Business Analytics (Recap)
- **Modeling and Outline of the Lectures**



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 1 – Overview | Page 23



注記

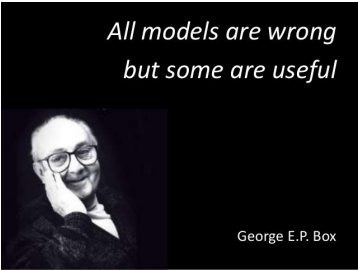
このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- 動機
- Operations Research と Business Analytics の復習
- モデリングと講義全体の見取り図

Modeling

- Different problems may share the same model (e.g., parcel delivery and technician services)
- The same problem can be modeled differently
- There is a connection between information and decision model



日本語訳

- 異なる問題が同じモデルを共有する場合がある。例: 小包配送と技術者サービス。
- 同じ問題を異なる方法でモデル化することもできる。
- 情報モデルと意思決定モデルの間には接続がある。

試験対策ポイント

- Real-World, Aggregation, Information Model, Decision Model, Implementation の向きを正確に説明する。
- 情報モデルは現実の圧縮表現、意思決定モデルは行動選択の評価構造である。

解説

このページでは「モデリング」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Real-World は、配送車、顧客、道路、倉庫、ドライバー、注文、交通といった現実そのものである。現実複雑すぎるため、そのまま数理モデルやアルゴリズムに入れることはできない。そこで、意思決定に必要な要素だけを抽出し、モデルが扱える形に変換する必要がある。

Aggregation は、現実から得られた詳細データを情報モデルの次元に圧縮する操作である。例として、GPS 点列を道路セグメントの速度に変換する、住所を顧客ノードに変換する、過去走行ログから顧客間旅行時間行列を作る、注文履歴から需要分布を推定する、といった処理がある。

Information Model は、意思決定に必要な情報の構造化表現である。ここには、顧客集合、デポ、車両集合、旅行時間行列、需要、時間窓、確率分布などが含まれる。重要なのは、情報モデルは現実の全コピーではなく、意思決定に有用な抽象化だという点である。

Decision Model は、その情報モデルを入力として、どの行動を選べるか、何を最適化するか、どの制約を守るかを定義する。TSP なら、顧客を一度ずつ訪問し総旅行時間を最小化する。VRP なら、複数車両、容量制約、時間窓などが加わる。ここでは決定変数、目的関数、制約が中心になる。

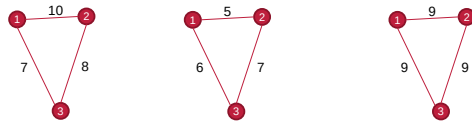
Implementation は、モデル上の解を現実の行動に戻す処理である。たとえば $x_{ij}=1$ というアーク選択を、ドライバーに提示する訪問順、住所、ナビゲーション、積み込み順へ変換する。実装後には実際の遅延や走行時間が観測され、それが再び Aggregation を通じてモデル改善に使われる。

確認問題と解答

1. **L01-S024: 「モデリング」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Real-World, Aggregation, Information Model, Decision Model, Implementation の向きを正確に説明する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながら流れを文章で示すことが重要である。
2. **L01-S024: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example I: Alternative information model

- We observe daily variation in travel times, i.e., time-dependent travel times
- 7am-9am 9am-3pm 3pm-6pm



- Information model contains a set of travel time matrices
- Information generation more complex
- An alternative decision model is required (see next lecture)



Data Driven Decision Making | Lecture 1 – Overview | Page 25

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld



日本語訳

- 旅行時間の日内変動、つまり時間依存旅行時間を観測する。
- 7-9 時、9-15 時、15-18 時のような時間帯を考える。
- 情報モデルは複数の旅行時間行列の集合を含む。
- 情報生成はより複雑になる。
- 代替的な意思決定モデルが必要になる。

試験対策ポイント

- 時間依存旅行時間は情報モデルを精密にするが、意思決定モデルも複雑にする。
- 平均行列、時間帯別行列、連続関数の違いを説明できる。

解説

このページでは「例 I: 代替的な情報モデル」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

時間依存旅行時間とは、同じ道路や同じ顧客間でも、出発時刻によって旅行時間が変わることの意味する。通勤時間帯、昼間、夜間、週末で交通量が変わるため、単一の平均旅行時間では現実を十分に表せない場合が多い。

最も単純な情報モデルは、すべての時刻に共通する平均旅行時間行列である。これは扱いやすいが、朝夕の混雑や夜間の自由流交通を無視する。次に、時間帯別旅行時間行列がある。これは、例えば月曜 8 時台、月曜 9 時台のように複数の行列を用意する方法である。

さらに詳細には、各道路セグメントや顧客間アークに対して連続的な旅行時間関数を持つこともできる。ただし、細かいモデルほど多くのデータが必要になり、各時間帯・道路ごとの観測数が少なくなると推定が不安定になる。詳細さは常に良いわけではなく、意思決定に役立つ粒度を選ぶ必要がある。

時間依存性は意思決定モデルにも影響する。静的 TSP ではアークコストは固定なので訪問順だけを考えればよいが、時間依存 TSP では到着時刻、出発時刻、サービス時間、次アークの旅行時間が連鎖する。したがって、ある顧客を挿入するだけで後続すべての到着時刻が変わる。

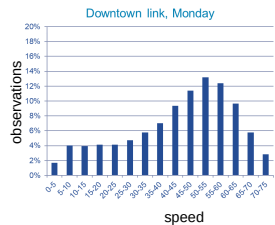
具体例として、昼に郊外を先に回り、夕方に市中心部を回る計画と、逆の計画では、同じ顧客を訪問していても総旅行時間が大きく異なる。試験答案では、時間依存性が単なるデータの違いではなく、ルーティング決定の構造を変える点まで述べるとよい。

確認問題と解答

- L01-S025: 「例 I: 代替的な情報モデル」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、時間依存旅行時間は情報モデルを精密にするが、意思決定モデルも複雑にする。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L01-S025: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example II: Alternative decision model

- We regularly observe overtime even though the solution “looks” feasible
- Uncertainty in travel times
- Change of decision model (stochasticity)
- Alternative and more detailed information model required (see lecture 3)



解説

このページでは「例 II: 代替的な意思決定モデル」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

不確実性とは、意思決定時点では将来の状態や入力値が完全には分からないことである。配送であれば、注文がどこから来るか、交通がどれだけ混むか、サービス時間が何分か、ドライバーが利用可能かどうかが事前には確定していない。

不確実性は一種類ではない。需要不確実性は、顧客からの注文の発生時刻、場所、量に関する不確実性である。リソース不確実性は、車両故障、ドライバーのキャンセル、バッテリー残量、積載能力に関する不確実性である。環境不確実性は、交通、天候、道路工事、事故、駐車可能性に関する不確実性である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性によって性質が異なる。例えば日々の交通変動は頻繁に起きるが、過去データからある程度予測できる。一方で、大規模事故や道路閉鎖は低頻度だが、発生すれば計画を大きく壊す。

不確実性を無視して平均値だけで計画すると、平均的には良く見えるが実行時に頻繁に遅れる計画になる可能性がある。特に複数顧客を連続して訪問するルーティングでは、一つの遅延が後続訪問に波及するため、単独の平均時間以上にリスクが大きい。

試験答案では、不確実性の例を挙げるだけでなく、それが情報モデルと意思決定モデルにどう影響するかを書くとい。情報モデルでは確率分布や区間として表現し、意思決定モデルでは期待値、リスク、ロバスト性、再最適化などを考える。

確認問題と解答

1. **L01-S026: 「例 II: 代替的な意思決定モデル」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L01-S026: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- 解が実行可能に見えても、残業が頻繁に発生する。
- 旅行時間に不確実性がある。
- 意思決定モデルを変更する。これは stochasticity に関係する。
- 代替的でより詳細な情報モデルが必要になる。

試験対策ポイント

- 不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。
- 頻度、範囲、破壊力、予測可能性で性質が異なる。

Example III: Dynamism

- We observe changes in the information model over time
- We can react to changes (lecture 4)
- Stochastic dynamic model required (lecture 5)
- **Anticipation** of future becomes important
- Approximate Dynamic Programming
- (lecture 6 to 10 following)
- Data Driven Decision Making in industry (lecture 11)



$$\min \sum_{ij} d_{ij} x_{ij}$$

subject to :

- (1) $\sum_i x_{ij} = 1, \quad j = 1, \dots, n$
- (2) $\sum_j x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, n$
- (3) The variables x_{ij} cannot define subtours.
- (4) $x_{ij} \in \{0,1\}$

解説

このページでは「例 III: 動的性」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Data Driven Decision Making は、単にデータを分析してレポートを作ることではない。データを使って、現実で実行する行動を選び、その結果をまた観測して次の意思決定へ反映する考え方である。たとえば食品配送であれば、注文数を予測するだけではなく、どの注文を受けるか、どのドライバーに割り当てるか、どの順番で回るかまで決める。

この講義の中心は、現実の意思決定が静的で完全情報の問題ではないという点にある。現実では、注文、交通、ドライバー位置、キャンセル、サービス時間などが時間とともに変わる。したがって、最初に作った計画を最後まで固定するのではなく、新しい情報を受けて状態を更新し、必要に応じて計画を変える必要がある。

stochasticity は、将来何が起こるかが確率的・不確定であることを意味する。dynamism は、時間が進むにつれて状態が変わり、意思決定を繰り返す必要があることを意味する。試験では、この二語を同義語のように書かないことが重要である。注文がいつ来るか分からないことは stochasticity、注文が来た後に計画を更新することは dynamism である。

答案では、DDDM を Business Analytics、Operations Research、Data Analytics、情報システム実装の交点として説明すると強い。予測モデルだけでは『何をするか』が決まらず、最適化モデルだけでは『現実データをどう入れるか』が決まらない。DDDM はこの間を接続し、現実のデータから実行可能な意思決定を作る。

具体例として、Uber や食品配送では、リアルタイム注文、ドライバーの現在位置、交通状況、顧客の待ち時間を使いながら、数分ごとに新しい割当を作る。このとき、過去データから需要を学習するだけでなく、将来の不確実な注文を見越して現在のドライバーを使い切らないようにするなど、将来の柔軟性も重要になる。

確認問題と解答

1. **L01-S027: 「例 III: 動的性」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、DDDM はデータ分析を意思決定と実装へ接続する講義である。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L01-S027: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- 情報モデルが時間とともに変化することを観測する。
- 変化に反応できる。
- 確率的・動的モデルが必要になる。
- 将来の先読みが重要になる。
- Approximate Dynamic Programming へつながる。

試験対策ポイント

- DDDM はデータ分析を意思決定と実装へ接続する講義である。
- stochasticity と dynamism を分けて説明できることが最重要である。

Outlook

- Business Analytics
- Information and Decision Modeling
- Case-Study: Delivery Routing with time-dependent travel times

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- Business Analytics
- 情報モデリングと意思決定モデリング
- ケーススタディ: 時間依存旅行時間を持つ配送ルーティング

関連知識を一通り説明した後に置く独立演習ページである。スライドページには同じ過去問を繰り返さない。

SS23 Aufgabe 5 (8 点)

問題内容

レストラン配送の CFA/PFA。設問では、遅延リスクを費用近似または方策近似で扱い、注文統合の判断を説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

WS23/24 Aufgabe 2 (5 点)

問題内容

Real-World Problem と Decision Model の関係。設問では、Real World, Aggregation, Information Model, Decision Model, Implementation/Disaggregation のデータフローを説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS24 Aufgabe 1a (8 点)

問題内容

Information Model, Decision Model, Aggregation, Disaggregation の機能。設問では、各ブロックの役割を定義し、データがどの向きに流れるかを説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS25 Exercise 10 (12 点)

問題内容

ADP 手法の 2 つ組み合わせを 3 例提案。設問では、組み合わせの狙い、補完関係、期待利点を説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、PFA、Rolling Horizon、CFA、Look-ahead、VFA を列挙し、それぞれが何を近似するかを説明する。PFA は方策そのもの、CFA は目的関数や制約、Look-ahead は将来シナリオ評価、VFA は将来価値を近似する。各手法の強みと弱みも必ず書く。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
 - ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
 - ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
 - ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
 - ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。
-